Corrigé — Primitives et calcul intégral

Primitives, tableau des primitives, intégrale et aire, propriétés, aire entre deux courbes, valeur moyenne, interprétation en contexte

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 5 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$x^3 - 2x^2 + x$; $\frac{1}{2}e^{2x}$; $\ln x$; e^{x^2}.

CORRIGÉ — Exercice 2

10 (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 3

$[\ln x]_1^e = 1 - 0 = \underline{1}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$[e^x]_0^1 = \underline{e - 1} \approx 1{,}72$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Sur $[0\,;1]$, $x \geqslant x^2$: $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \underline{\frac{1}{6}}$ u.a.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \frac{1}{3} \times 9 = \underline{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$F'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. $[x\ln x - x]_1^e = (e - e) - (0 - 1) = \underline{1}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\int_0^{10} 50e^{-0{,}1t}\,dt = [-500e^{-0{,}1t}]_0^{10} = 500(1 - e^{-1}) \approx \underline{316\text{ L}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + k$ avec $C(0) = k = 10$: $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10$.
b) $C(2) = 8 - 24 + 30 + 10 = \underline{24}$; $C(4) = 64 - 96 + 60 + 10 = \underline{38}$.
c) $C(4) - C(2) = \underline{14}$: passer de 200 à 400 objets coûte **14 000 euros** de plus.
d) $\frac{1}{4}\big(C(4) - C(0)\big) = \frac{38-10}{4} = \underline{7}$ milliers d'euros par centaine.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Vrai : $F + k$.
b) Vrai.
c) Faux : $\frac{1}{2}$.
d) Faux : $\frac{1}{3}e^{3x}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$G'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. $[(x-1)e^x]_0^1 = 0 - (-1) = \underline{1}$.